

Aula 1 — Introdução à Computação e ao Pensamento Computacional

PROFCOMP · Pensamento Computacional · Julia + Pluto

A aula situa a Computação como ciência do processamento de informação e apresenta o Pensamento Computacional (PC) a partir de Papert (1980), que o descreve como uma forma de “pensar sobre o pensar” por meio da programação, e de Wing (2006), que o define como “o processo de pensamento envolvido em formular um problema e expressar sua solução de forma que ela possa ser executada por um agente que processa informação”. A partir dessa definição, distingue programar (traduzir uma solução já pensada em código, com foco em sintaxe e execução) de pensar computacionalmente (formular o problema, modelar dados e processos, avaliar soluções), reforçando que “a ferramenta não é o centro, a tarefa é o centro”. São apresentados os quatro pilares do PC — decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos — e sua relação com os três eixos da BNCC Computação (Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital), situando o tema como pré-requisito para a formação de professores no PROFCOMP.

O bloco de tarefas em Julia/Pluto parte da pergunta-guia “como transformar 'computar' em uma prática de representar, testar e explicar problemas?” e percorre dez etapas progressivas: executar expressões simples observando entrada, processamento e saída; nomear valores em variáveis; criar e indexar listas; observar a reatividade do Pluto entre células dependentes; combinar texto e código em uma mesma célula Markdown; transformar uma lista de resultados em uma tabela de pares interpretável (zip/collect); sintetizar uma ideia repetida em função; representar uma decisão com condição; tratar um erro como dado de aprendizagem; e encerrar com uma reflexão metaconceitual sobre o próprio percurso. Os critérios qualitativos que atravessam as dez tarefas — representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo — são os mesmos que estruturam a análise dos demais blocos da disciplina.